

일반물리학 I (General Physics I)

경북대학교 · 물리학과 · 2024-S · PHYS481-04 · 3학점

교수명: 최성호 (명예교수) · faculty@office.knu.ac.kr · Office Hours 화, 목: 13:30~14:45

수업 시간: 수1112 / 금11 · **강의실:** IT융복합관 374호 · **대상학년:** 3학년

강좌 소개. 고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이 공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

수업목표. 역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

수업교재. University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

평가방법. 중간고사 22%, 기말고사 25%, 실험보고서 35%, 실습평가 12%, 출석 6% (절대평가(Absolute))

주간 학습계획. 1주:측정과 단위, 벡터 / 2주:직선 운동 / 3주:2차원·3차원 운동 / 4주:뉴턴의 운동법칙 / 5주:마찰력과 원운동 / 6주:일과 운동에너지 / 7주:퍼텐셜에너지와 에너지 보존 / 8주:중간고사 / 9주:운동량과 충돌 / 10주:강체의 회전 / 11주:각운동량과 토크 / 12주:정적 평형과 탄성 / 13주:만유인력 / 14주:진동 / 15주:파동과 열역학 기초

노트북 지참 필수. 수강 인원에 따라 팀 구성 및 평가 비율이 조정될 수 있습니다. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다.